

GEM

A New International Macroeconomic Model

En los últimos dos años, el personal del FMI ha estado desarrollando un nuevo modelo macroeconómico multinacional llamado **Modelo de Economía Global (GEM)**. Una pregunta obvia es por qué se necesita dicho modelo, dado que el modelo existente del Fondo, **MULTIMOD**, también se centra en la **interdependencia entre países**. Este documento responde a esta pregunta explicando cómo GEM difiere de su predecesor y describiendo cómo estas nuevas características pueden mejorar el análisis de políticas del Fondo. La Sección II describe la motivación, estructura, fortalezas y limitaciones del modelo. La Sección III presenta una discusión más detallada de tres ejercicios de simulación que se han completado. La Sección IV analiza las áreas en las que el desarrollo del modelo está actualmente en curso, mientras que la sección final proporciona una discusión más general sobre el camino futuro de GEM.

GEM es un ejemplo temprano de un gran modelo macroeconómico internacional construido utilizando investigaciones económicas recientes basadas en un marco microeconómico explícito en el que los consumidores maximizan la utilidad y los productores hacen lo mismo con las ganancias. En particular, **la integración de la oferta doméstica, la demanda, el comercio y los mercados de activos internacionales en una sola estructura teórica permite que los mecanismos de transmisión se articulen por completo, proporcionando una gama de nuevas ideas que no se pueden obtener de modelos anteriores más vinculados a la teoría.** Estar a la vanguardia de este trabajo tiene muchas ventajas, incluida la garantía de que el análisis del Fondo incorpore los **avances teóricos recientes en macroeconomía y finanzas internacionales**. Existe un paralelismo con la introducción de expectativas racionales en los modelos de política en la década de 1980 (de los cuales MULTIMOD fue un esfuerzo pionero para el trabajo multinacional) cuyas respuestas dinámicas más sofisticadas a las perturbaciones de la demanda agregada también condujeron a una gama de nuevas ideas.

Un ejemplo de las ventajas de este enfoque más teóricamente integrado se refiere al **tratamiento del comercio internacional**. En MULTIMOD, como en otros modelos de este tipo, el comercio se modeló utilizando ecuaciones dinámicas de forma reducida basadas en la demanda de bienes que, en la práctica, dieron lugar a efectos de derrame internacionales limitados en los mercados de bienes. En GEM, por el contrario, el impacto de los cambios en la actividad y el tipo de cambio en el comercio depende de la interacción de las preferencias del consumidor, la tecnología y los costos de ajuste de los volúmenes y los precios. Como resultado, las respuestas de las exportaciones e importaciones dependen de una amplia gama de factores, especialmente el tipo de bien que se comercializa (por ejemplo, componentes para productores o bienes finales) y el tipo de perturbación (por ejemplo, temporal o permanente).

Ya se han utilizado una variedad de simulaciones de GEM en el trabajo del Fondo para evaluar cuestiones como las consecuencias nacionales e internacionales de las políticas para aumentar la competencia en los mercados, el impacto de los aumentos de los precios del petróleo, los efectos de la volatilidad de los tipos de cambio en los países industriales en las economías de mercados emergentes, y reglas apropiadas de política monetaria para los países de mercados emergentes. Para tomar un ejemplo específico, **GEM se utilizó para identificar los beneficios de una mayor competencia en la zona del euro de una manera que no era posible en modelos anteriores**. Esto fue posible porque el nivel de competencia entre las empresas está modelado explícitamente en GEM, de modo que el impacto de cambiarlo puede analizarse directamente. Además, la simulación indica que una mayor competencia en los mercados laborales y de productos también fomenta una mayor flexibilidad salarial y de precios, un resultado intuitivo que nuevamente refleja los fundamentos microeconómicos del modelo, esta vez con respecto a la fijación de precios y salarios.

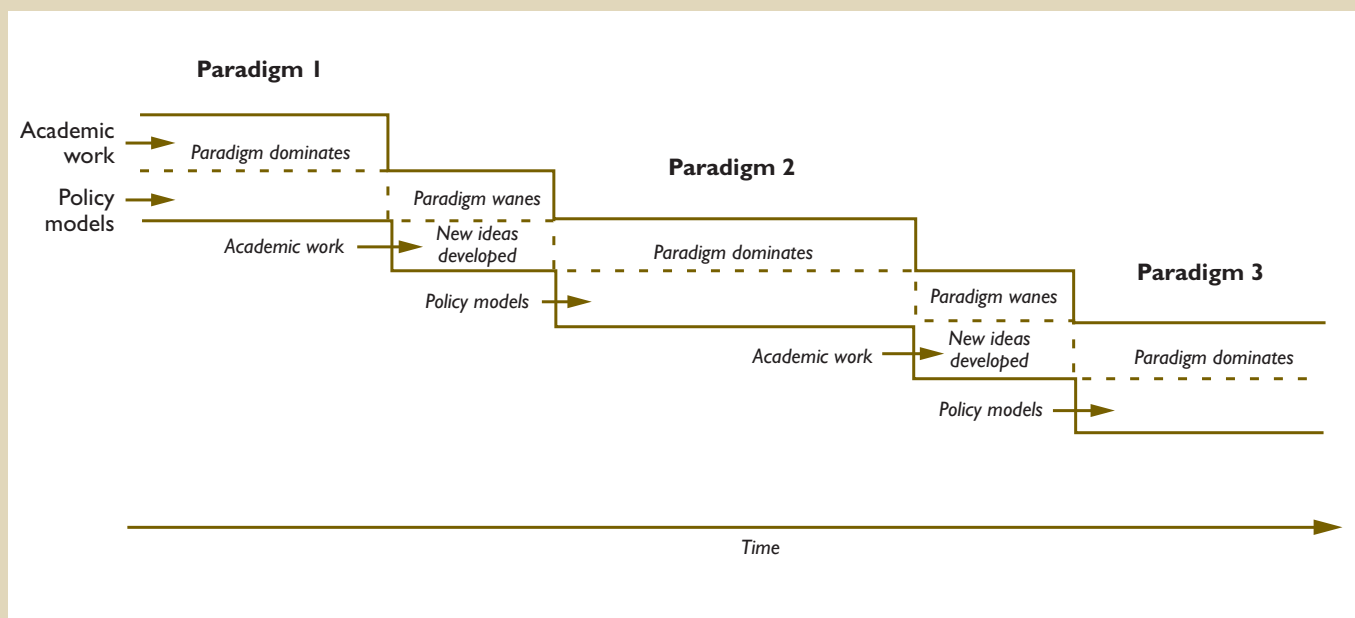
II Philosophy and Approach

Why a New Model?

El desarrollo y la justificación de GEM pueden explicarse mejor a través de una breve descripción del papel de los grandes modelos de política macroeconómica. El trabajo académico en macroeconomía tiende a centrarse en cuestiones específicas, como la función de consumo o una nueva visión teórica. Los grandes modelos de política macroeconómica, por otro lado, se utilizan para cuantificar el impacto de una serie de

cuestiones dentro de una estructura unificada, especialmente las **políticas macroeconómicas anticíclicas**. En la Figura 2.1 se proporciona una forma estilizada de pensar acerca de la interacción entre el trabajo académico y los grandes modelos de políticas. Una nueva visión teórica (como las expectativas racionales) con fuertes implicaciones políticas se desarrolla en la academia en respuesta a los desafíos políticos en evolución y las limitaciones de los modelos existentes. Una vez que estas ideas se han destilado hasta el punto en que son capaces de ajustar los datos de manera razonable, forman la base para grandes modelos de políticas, comenzando con versiones de un solo país y luego extendiéndose a un entorno multipaís. Posteriormente, las comunidades académicas y políticas refinan estas ideas y el paradigma se vuelve cada vez más dominante. En algún momento, surge una nueva visión y la vanguardia del trabajo académico cambia a este nuevo paradigma. Sin embargo, los grandes modelos de políticas no siguen porque las ideas aún no pueden proporcionar los conocimientos cuantitativos necesarios, y el interés académico en los grandes modelos macroeconómicos disminuye. **En resumen, el "ciclo de producción" de los modelos de políticas tiende a retrasar el de sus hermanos académicos, dada la mayor necesidad de modelos de políticas que se ajusten a los hechos estilizados del ciclo.**

Figure 2.1. Stylized View of Model Development



Uno de estos cambios importantes ocurrió con la adopción de expectativas racionales (la Tabla 2.1 resume las generaciones sucesivas de modelos de políticas). En las décadas de 1960 y 1970, los grandes modelos de políticas que utilizaban expectativas adaptativas y

un marco de demanda agregada keynesiana cuantificaron el impacto de las políticas macroeconómicas. Sin embargo, a raíz de la gran inflación de la década de 1970, la implicación de que la producción podría aumentarse permanentemente inyectando demanda agregada a través de la política monetaria y fiscal fue reconocida como una falla. Las expectativas racionales arreglaron esto y proporcionaron una nueva gama de percepciones, como la importancia de las reglas en el análisis macroeconómico (Taylor, 1993), overshooting del tipo de cambio (Dornbusch, 1976) y el modelo de consumo de "paseo aleatorio" o random walk (Hall, 1978). Dichos modelos se desarrollaron gradualmente hasta el punto en que podrían usarse en círculos de políticas. De hecho, MULTIMOD, creado a fines de la década de 1980, fue un ejemplo temprano de una gran versión internacional de dicho modelo.

Tabla 2.1. Vista estilizada de las fortalezas y debilidades de generaciones sucesivas de modelos macroeconómicos				
Tipo de modelo	Keynesiano (Expectativas adaptativas)	Keynesiano (Expectativas racionales)	RBC	Equilibrio general dinámico estocástico
Fortalezas	Permitió a los investigadores evaluar el impacto de las políticas y otros choques cíclicos de manera unificada.	Genera respuestas dinámicas más realistas a las perturbaciones cíclicas.	Fuertes fundamentos teóricos mejoraron el lado de la oferta y permitieron el cálculo directo del bienestar.	Integra las respuestas de oferta y demanda agregadas a través de la teoría microeconómica.
Debilidades	Las expectativas adaptativas permitieron a los formuladores de políticas engañar constantemente al público, creando un sesgo hacia políticas macroeconómicas expansivas.	La ausencia de sólidos fundamentos teóricos dificultaba la evaluación de los efectos de las políticas en la oferta agregada.	La suposición de precios flexibles dejó poco espacio para el análisis de las políticas macroeconómicas.	Los modelos se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y son difíciles de construir y ejecutar.
Mejoras de FMI al análisis internacional	Modelo de Mundell-Fleming, Mundell (1963) y Fleming (1962)	MULTIMOD	Mendoza (1991)	GEM

Sin embargo, estos modelos de expectativas racionales eran susceptibles a la "crítica de Lucas". Esto era que el análisis de políticas que usaba ecuaciones de forma reducida que ajustaban a los datos pero que estaban estrechamente vinculadas a la teoría, como las que se usan en los grandes modelos de política macroeconómica, estaba plagado de peligro, ya que tales modelos no podrían explicar adecuadamente los cambios de comportamiento (Lucas, 1976). **El enfoque en gran parte de la academia en los años ochenta y principios de los noventa fue desarrollar modelos de expectativas**

racionales que incorporaran la estructura microeconómica explícita defendida por Lucas. Inicialmente, **esto tomó la forma de modelos de "ciclo económico real" en los que se suponía que los precios eran completamente flexibles** (ver Kydland y Prescott, 1982, para una versión de economía cerrada y Mendoza, 1991, escrito en el Departamento de Investigación del FMI para uno de economía abierta). Sin embargo, la suposición de precios flexibles evitó u obvió en gran medida el impacto de las políticas macroeconómicas en la actividad real, haciendo que estos modelos tengan poco valor en el análisis de dichas políticas. **En consecuencia, los grandes modelos de política generalmente permanecieron en el marco keynesiano de forma reducida, aunque con un mayor enfoque en agregar vínculos del lado de la oferta.**

Con el tiempo, se hizo cada vez más claro que la dinámica a corto plazo de los modelos del ciclo económico real podría mejorarse mediante la introducción de alguna forma de inercia nominal. **Los desarrollos teóricos en la microeconomía de la fijación de salarios y precios con competencia imperfecta condujeron a modelos monetarios de un solo país que combinaron los fundamentos microeconómicos explícitos típicos en los modelos del ciclo económico real con la rigidez de los precios** (Christiano, Eichenbaum y Evans, 2001). El salto a los modelos multipaís de este tipo se logró a mediados de la década de 1990 (Obstfeld y Rogoff, 1995). Los nuevos modelos fusionaron los fundamentos microeconómicos (del tipo defendido por Lucas) con precios rígidos, combinando la producción, el consumo, las rigideces nominales, el comercio y los mercados financieros internacionales en una estructura teórica coherente. El trabajo en tales modelos ha explotado en años recientes.

Este profundo cambio de paradigma está transformando el estudio de las finanzas internacionales y la macroeconomía internacional, reevaluando el análisis de Mundell-Flemming desarrollado en el Fondo a principios de la década de 1960, de la misma manera que el análisis tradicional de la curva IS / LM / Phillips fue refundido por recientes modelos monetarios (ver Obstfeld, 2001). **Las principales ideas de estos modelos incluyen que las políticas macroeconómicas, como el régimen de tipo de cambio, pueden tener efectos a largo plazo en el nivel de consumo, el esfuerzo laboral y el stock de capital, en contraste con los puntos de vista anteriores que generalmente se tenían en la profesión.** Además, las políticas pueden analizarse en términos de su impacto en el bienestar económico de los consumidores, lo que incluye, por ejemplo, la desutilidad de trabajar más duro y tener menos tiempo libre, en lugar de su efecto en las proxies menos precisas para el bienestar, como la producción e inflación. Esto ha

reavivado el interés en el impacto de regímenes cambiarios alternativos, los beneficios de la cooperación macroeconómica internacional y el papel de los mercados de activos en el ciclo económico internacional.

Structure of GEM

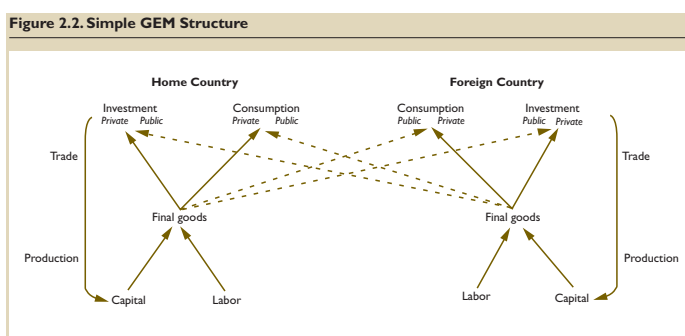
GEM es una versión a gran escala de un modelo de economía abierta micro-fundado. Se integra y se basa en los resultados de la literatura existente, principalmente dedicada a explorar aparatos pequeños y relativamente manejables, para crear un marco unificador para el análisis de las interdependencias internacionales. **GEM tiene una estructura modular que permite que el modelo trate los problemas de manera flexible.** Tales modelos han sido desarrollados por la Junta de la Reserva Federal (Erceg, Guerrieri y Gust, 2003), y son áreas de investigación activa en varias otras instituciones (como los bancos centrales de Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, España y el Reino Unido), y están siendo considerados en algunos países de mercados emergentes, como los bancos centrales de Brasil, Chile y la República Checa. El Banco Central Europeo (BCE) ha desarrollado un modelo de país único (Smets and Wouters, 2002) y está planeando una extensión multipaís.

El modelo comprende empresas que producen bienes, hogares que consumen y proporcionan trabajo y capital a las empresas, y un gobierno que grava y gasta (Laxton y Pesenti, 2003). La estructura microeconómica de GEM utiliza formas funcionales estándar que permiten que las empresas y los consumidores se agreguen como si fueran una sola entidad. Por el lado de la producción, por ejemplo, muchas pequeñas empresas producen bienes diferenciados hechos con funciones de producción de elasticidad de sustitución constante (CES) idénticas, que utilizan mano de obra, capital y (en algunos casos) bienes intermedios como componentes o mercancías. Debido a que los bienes se diferencian, las empresas tienen poder de mercado y restringen la producción para crear ganancias excesivas. Los bienes de capital e intermedios se pueden producir y comercializar mientras la fuerza laboral en cada país es fija, y los trabajadores eligen cuánto trabajar en lugar de disfrutar del ocio. Los trabajadores también tienen poder de mercado y, por lo tanto, restringen su trabajo para aumentar su salario real. Los trabajadores son dueños de las empresas en su país y, por lo tanto, reciben sus ingresos (netos de inversión) en forma de salarios y ganancias. Este ingreso se gasta en bienes domésticos y extranjeros basados en una función de utilidad CES. Dado el enfoque en el comercio y las interdependencias

macroeconómicas, los aspectos fiscales y financieros del modelo son relativamente simples. El gobierno gasta en el consumo del gobierno financiado a través de impuestos de suma global menos transferencias, **los sectores financieros nacionales no se modelan explícitamente**, mientras que los países pagan (reciben) una pequeña prima por los préstamos (préstamos) internacionales. Todos estos sectores son áreas de desarrollo activo (ver Sección IV).

Para generar dinámicas realistas, el modelo incluye el uso juicioso de los costos de ajuste en variables reales y nominales, alargando así las respuestas a los shocks y asegurando que el consumo y la producción no salten inmediatamente a un nuevo equilibrio a largo plazo. En el lado real, tales costos prolongan el ajuste del stock de capital y el nivel de importaciones, mientras que la "persistencia del hábito" juega un papel similar al alargar las respuestas del consumo y las horas trabajadas. Los precios fijos también se modelan utilizando los costos de ajuste, con los precios de los bienes nacionales y las importaciones, así como los salarios, mostrando inercia. Estos costos se modelan parsimoniosamente con solo uno o dos parámetros que determinan la velocidad de respuesta, y están completamente integrados en la estructura teórica.

Una característica innovadora de GEM en comparación con la mayoría de los modelos de políticas es que tiene una estructura flexible, de modo que uno puede incluir o excluir características tales como bienes no comercializados, un sector de distribución o el comercio de mercancías u otros bienes intermedios. Además, el modelo se puede crear con cualquier número de países, aunque el trabajo hasta la fecha ha involucrado a dos o tres países. La Figura 2.2 ilustra la versión más simple posible del modelo de dos países, en el que la mano de obra y el capital se combinan para producir un solo tipo de bien comercializable que puede usarse para consumo o inversión. Dadas las preferencias de los consumidores, las empresas y los gobiernos, estos bienes se distribuyen entre los países.

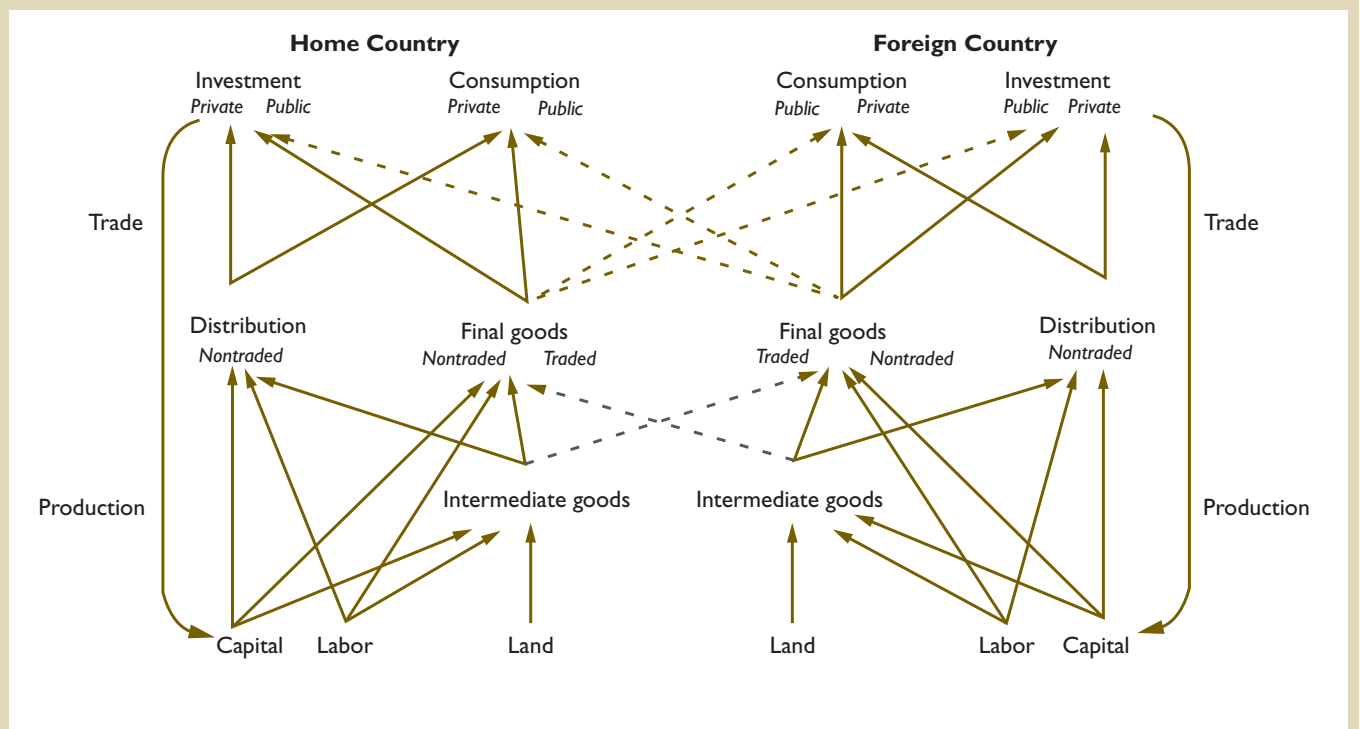


La Figura 2.3 muestra el mismo modelo de dos países con tres características adicionales importantes incorporadas. La primera es que la producción se divide en dos etapas. En la primera etapa, la mano de obra, el capital y (posiblemente) la tierra se utilizan para crear bienes intermedios que pueden comercializarse, como petróleo o componentes para la fabricación. Estos bienes intermedios se combinan con mano de obra y capital adicionales en el país y en el extranjero para producir bienes finales. **La adición de bienes intermedios permite al modelo examinar cuestiones que son particularmente importantes para los países en desarrollo. Estos incluyen los desafíos de política que enfrentan las economías que suministran componentes de bajo valor agregado (como textiles) a países industriales, ensamblan componentes de mayor tecnología de dichos países en productos finales (por ejemplo, ensamblando computadoras) o son productores de commodities y exportadores.**

Otra característica que se muestra en la Figura 2.3 es que los bienes finales se dividen en aquellos que se pueden comerciar y aquellos que no se pueden comerciar. **La diferenciación entre bienes comercializados y no comerciales es fundamental para una serie de cuestiones en macroeconomía internacional. En particular, el rápido aumento de la productividad de los bienes comercializados en relación con los bienes no comercializados ayuda a explicar por qué los tipos de cambio reales tienden a apreciarse en los países que están creciendo rápidamente, generalmente conocido como el efecto Balassa-Samuelson** (Balassa, 1964; y Samuelson, 1964). La inclusión de bienes no comercializados también es útil para muchos problemas de los países industriales, como el grado en que los aumentos reales (y anticipados) de la productividad en bienes de tecnología de la información ayudan a explicar la fuerte apreciación del dólar estadounidense a fines de la década de 1990.

Finalmente, se incluye un sector de distribución. Hay pruebas sólidas de estudios microeconómicos de que los mismos productos se venden a diferentes precios en todos los países. Una forma de incorporar esta observación es incluir un sector de distribución en el modelo (Corsetti y Dedola, 2002). Todos los bienes nacionales y extranjeros deben pasar por este sector antes de poder comprarlos. Como se supone que el sector de distribución consiste en bienes no comercializados, esto significa que los precios finales de todos los bienes son una amalgama del costo de producción de estos bienes y los costos de distribución internos, por lo que los precios de los bienes comerciables importados no reflejan completamente los cambios en el tipo de cambio real incluso a largo plazo.

Figure 2.3. More Complicated GEM Structure

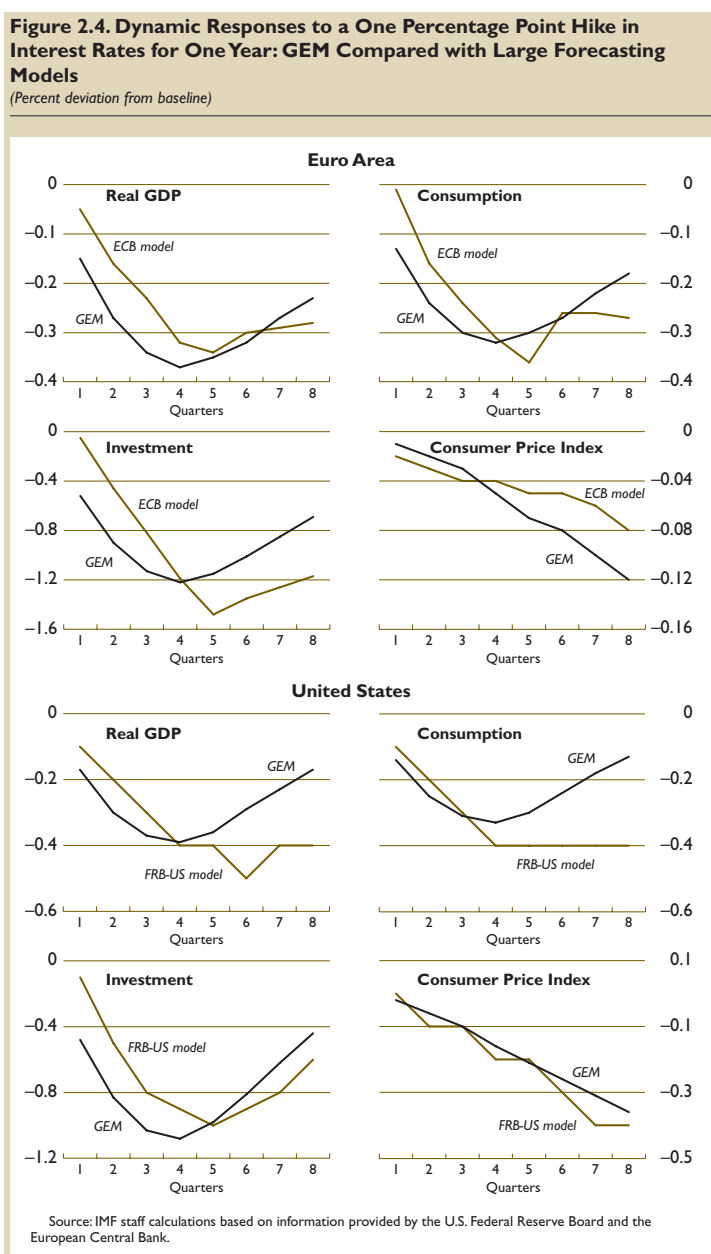


La estructura modular flexible de GEM ofrece una serie de **ventajas**. Dado el tamaño y la complejidad del modelo, a menudo es útil ignorar los factores que no son de interés central para el tema en cuestión. Por ejemplo, si bien uno desearía incluir commodities al analizar a un importante productor de ellos, o el impacto de las perturbaciones de los precios del petróleo, es esencialmente una distracción al mirar a los países especializados en manufactura. Del mismo modo, los costos de distribución son importantes cuando la transferencia de los tipos de cambio a los precios es importante, pero es una complicación innecesaria para muchos otros problemas. Además, los mecanismos de transmisión se vuelven más simples y transparentes en versiones más pequeñas del modelo, lo que permite determinar con mayor facilidad las consecuencias de la estructura teórica.

Una vez que se ha determinado la estructura del modelo, se seleccionan los parámetros. Para los parámetros más profundos que definen las respuestas a largo plazo de las empresas y los consumidores, como la capacidad de respuesta de las horas trabajadas a los cambios en los salarios reales o la sustituibilidad de diferentes tipos de bienes, las estimaciones de los estudios microeconómicos se utilizan para determinar valores plausibles (el Cuadro 2.1 discute problemas asociados con la estimación de parámetros). A continuación, se seleccionan coeficientes más detallados para imitar las características clave del entorno económico, como el tamaño

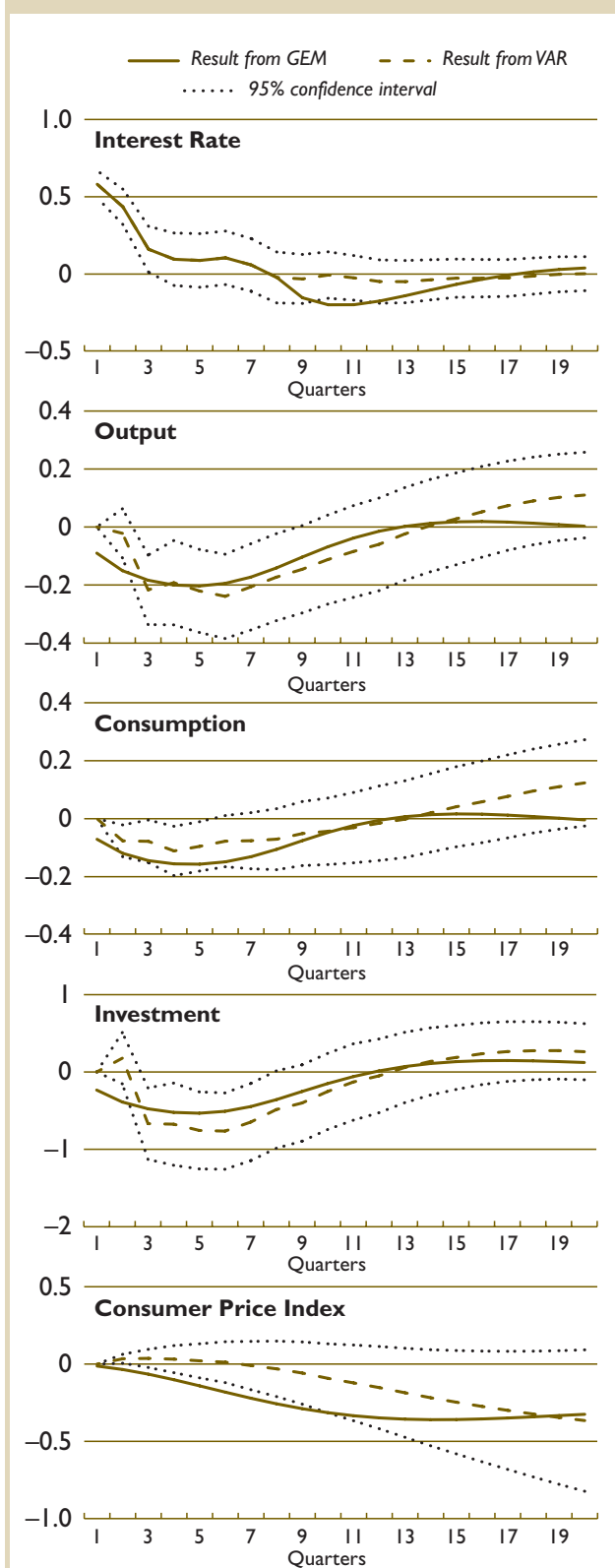
relativo de los países, sus niveles de comercio y sus relaciones de producción de capital. Finalmente, los coeficientes sobre los costos de ajuste y la persistencia del hábito se eligen para generar respuestas dinámicas realistas.

Una característica importante de cualquier modelo de política como GEM es que se ajusta a la dinámica vista en los datos. Con este fin, los parámetros de costo de ajuste se calibran para ajustarse a la evidencia existente de los modelos de políticas y las autorregresiones de vectores estimadas (VAR). La Figura 2.4 proporciona una comparación de las respuestas a un aumento de un año en las tasas de interés a corto plazo en la zona del euro y los Estados Unidos en GEM con las de los modelos de política utilizados en los bancos centrales: el Modelo de área amplia (AWM) del BCE y el modelo FRB-EE. UU.



Una alternativa es comparar el modelo con las respuestas a una subida de la tasa de interés encontrada usando una autorregresión de vector estimada (Figura 2.5).

Figure 2.5. Dynamic Responses to a Hike in Interest Rates: GEM Compared with a VAR



Sources: Altig and others (2003) for VAR; and IMF staff calculations for GEM.

Además de no tener una estructura teórica impuesta, las autorregresiones de vectores proporcionan intervalos de confianza estadística, lo que da una mejor idea de la plausibilidad de las respuestas producidas por GEM. En ambos casos, GEM reproduce la ruta de variables típicamente en forma de joroba, aunque las respuestas de GEM tienden a ser algo más rápidas, particularmente para la inversión, posiblemente reflejando la ausencia de retrasos provenientes del tiempo que lleva completar un proyecto una vez iniciado. **En resumen, incluso con sus sólidos fundamentos teóricos, la estructura de GEM es lo suficientemente rica como para imitar dinámicas a corto plazo.**

Strengths and Weaknesses of GEM

Una de las grandes ventajas de GEM en comparación con los tipos de modelos anteriores es que puede **proporcionar evaluaciones de políticas en un entorno de equilibrio general**, teniendo en cuenta la gama completa de efectos en las ecuaciones. Como el modelo se construye a partir de fundamentos microeconómicos explícitos, un cambio en uno de los parámetros profundos del modelo puede tener efectos en una amplia gama de relaciones. Estas **complejas interrelaciones ayudan a identificar vínculos económicos con mayor precisión, proporcionando un marco más sólido para el análisis que puede generar nuevos conocimientos**, así como alentando vínculos más estrechos entre los investigadores del FMI y la comunidad académica. Esto es particularmente importante en la etapa inicial de la creación de un paradigma, cuando estas ideas no se han incorporado completamente en el análisis general y ayudan a explicar el entusiasmo que GEM ha creado en la academia.

Como ejemplo, considere una política que aumente la competencia en el mercado laboral (discutido con más detalle en la Sección III). El efecto más obvio es que el poder de mercado de los trabajadores disminuye, aumentando la producción y, a medida que se necesita vender más bienes al resto del mundo, se deprecia el tipo de cambio real. **Los efectos en la producción interna dependen de manera crucial de la respuesta de las horas trabajadas a un cambio en los salarios reales, mientras que los efectos internacionales dependen del grado en que los bienes domésticos y extranjeros son sustitutos. Como estos parámetros se identifican explícitamente en GEM, las consecuencias de diferentes supuestos sobre ellos pueden calificarse fácilmente**, mientras que en MULTIMOD estas elasticidades se combinaron con otras en relaciones de forma reducida. Además, **una nueva visión importante que proviene de GEM es que una mayor competencia en el mercado laboral reduce la inercia nominal. Esto**

se debe a que aumenta los costos en que incurren las empresas cuando los salarios se desvían de su nivel de precios flexible. Tal efecto no podría haber sido capturado en modelos como MULTIMOD con una relación de curva de Phillips fija.

Otro ejemplo es el impacto de la volatilidad del tipo de cambio del país industrial en los países de mercados emergentes (véase FMI, 2003a). **La flexibilidad de GEM significa que se pueden explorar los efectos de las diferencias estructurales en el mercado emergente en el impacto de dicha volatilidad, incluidos los regímenes cambiarios alternativos, los niveles de apertura, los patrones comerciales bilaterales, los niveles de deuda y el traspaso de los tipos de cambio.** Las ideas de este ejercicio incluyen la importancia del régimen de tipo de cambio y el grado de traspaso del tipo de cambio interno sobre la volatilidad del producto asociada, efectos que dependen de manera crucial de la integración de la oferta, la demanda, el comercio y los mercados de activos internacionales en GEM.

Una segunda ventaja de GEM es que los costos y beneficios de una política pueden evaluarse de una manera más sofisticada. Como el modelo se deriva de la maximización explícita del beneficio y la utilidad, **uno puede evaluar las políticas en términos de sus efectos sobre el bienestar del consumidor.** La ventaja del bienestar es que mide la ganancia para los consumidores, el objetivo final de la actividad económica, y proporciona una medida de la "mejor" política, así como una forma de comparar los efectos de las diferentes opciones de política. **Por el contrario, en MULTIMOD y modelos similares, los beneficios se analizaron utilizando más medidas ad hoc. Por ejemplo, la política monetaria generalmente se evaluó en términos de la variabilidad del producto real y la inflación.**

El gran tamaño de GEM es una ventaja a este respecto. En términos generales, las políticas son más útiles cuando pueden ayudar a reducir las distorsiones económicas. **Como GEM incluye un número relativamente grande de tales distorsiones, como la competencia monopolística, los precios rígidos y el ajuste lento de los volúmenes de comercio, el papel potencial de las políticas para mejorar el bienestar se fortalece de manera proporcional.** Dicho esto, hasta la fecha solo ha sido posible evaluar los beneficios de bienestar en modelos pequeños con estructuras simples que a menudo comprenden solo un país. Esto se debe a la gran potencia informática necesaria para resolver un camino dinámico con las funciones no lineales necesarias para calcular el bienestar. Sin embargo, dado el rápido progreso tanto en el poder de cómputo como en

las técnicas de solución, es razonable esperar que los cálculos completos de bienestar de las simulaciones dinámicas sean posibles con GEM en el futuro cercano.

Incluso sin un análisis de bienestar completo, GEM puede proporcionar nuevas ideas. Como se discute más adelante en la Sección III, la regla monetaria apropiada depende de manera importante de cómo se evalúa la producción potencial. **Un modelo como GEM puede proporcionar un cálculo más preciso de la brecha del producto al incorporar el impacto de los shocks en la senda de la oferta agregada.** Las reglas de política que utilizan esta brecha del producto se pueden comparar con aquellas que utilizan un enfoque más tradicional en el que se supone que el producto potencial cambia lentamente con el tiempo, proporcionando información sobre el grado en que los responsables de la política monetaria deberían centrarse en identificar las implicaciones de perturbaciones en el lado de la oferta al evaluar las condiciones monetarias.

Es importante reconocer que **pasar a un modelo con una estructura teórica estricta también impone limitaciones, al menos a corto plazo.** En consecuencia, MULTIMOD sigue siendo una herramienta útil de análisis, aunque el desarrollo futuro cesará y su uso probablemente disminuirá con el tiempo. La necesidad de crear una gran estructura interconectada limita las especificaciones teóricas y, por lo tanto, las propiedades del modelo. Por ejemplo, el uso de un consumidor representativo significa que el modelo no es actualmente adecuado para el análisis de la distribución del ingreso. **La necesidad de consistencia teórica también puede complicar la adición de nuevas características.** Por ejemplo, la versión actual del modelo no genera multiplicadores de impuestos realistas a corto plazo, aunque esta es un área de desarrollo activo. Cómo se discute más adelante en la Sección IV, uno de los principales enfoques teóricos para crear tales multiplicadores es asumir que los consumidores tienen vidas limitadas. Otra implicación de las vidas finitas es que el comportamiento de los consumidores depende de la edad y, por lo tanto, no puede ser resumido por un solo individuo "representativo", lo que crea complicaciones teóricas significativas en otros lugares.

Finalmente, la calibración de GEM actualmente consume tiempo. Esto se debe en parte a que los conceptos en el modelo a menudo no coinciden con los datos existentes. Por ejemplo, no es fácil dividir la producción en bienes comercializados y no comercializados o determinar el papel de los commodities y los componentes semielaborados en la producción. Además, los cambios en un coeficiente generalmente afectan varias ecuaciones, con un efecto complejo en las propiedades del modelo. Hasta la fecha, las

calibraciones solo se han completado para tres economías: Estados Unidos, la zona del euro y la República Checa. Se han obtenido conjuntos de datos que ayudarán con la calibración para más de 20 países y regiones, incluida una amplia gama de países de mercados emergentes y países avanzados, mientras que la experiencia con calibraciones anteriores está ayudando a que el proceso sea menos lento.

III How Has GEM Been Used?

Como MULTIMOD, GEM no se utiliza para generar las previsiones del Fondo. Más bien, el ejercicio de perspectivas de la economía mundial utiliza la experiencia disponible en los países al agregar proyecciones de los escritorios de cada país.

En esta sección se analizan tres de estas simulaciones, elegidas para ilustrar el valor de GEM en una variedad de preguntas. En consecuencia, cada simulación se enfoca en un tipo diferente de shock y demuestra una fuerza de modelo diferente. **El primero explora el impacto de las reformas estructurales que se supone que aumentan la competencia en los mercados laborales y de productos de la zona del euro a los niveles de EE. UU. e ilustra cómo los fundamentos microeconómicos del modelo permiten a GEM abordar cuestiones sobre las cuales los modelos anteriores proporcionaron poca información. La segunda pregunta cómo las reglas de política monetaria deberían diferir entre los países industriales y los países de mercados emergentes e ilustra cómo se puede utilizar GEM para evaluar el impacto de las políticas de formas más sofisticadas. El tercero examina las consecuencias de los aumentos del precio del petróleo en los países industrializados e ilustra cómo la estructura flexible de GEM puede usarse para proporcionar un análisis más profundo de un problema.**

Measuring the Benefits of Raising Euro Area Labor and Product Market Competition

Las reformas estructurales se están convirtiendo en un elemento cada vez más importante en el asesoramiento sobre políticas del Fondo, ya que ha quedado claro que **existe una estrecha conexión entre las políticas macroeconómicas y el entorno económico subyacente.** Si bien los problemas difieren entre las regiones, en Europa occidental el enfoque se ha centrado en las formas de aumentar la competencia en los

mercados nacionales. De hecho, los líderes europeos en varias cumbres recientes han aceptado este objetivo, especialmente en Lisboa en 2001.

Una mayor competencia en los mercados laborales y de productos claramente beneficia a una economía al garantizar una asignación más eficiente de los recursos y al hacer que los mercados sean más flexibles frente a los shocks. Sin embargo, ha resultado difícil utilizar modelos macroeconómicos para proporcionar evaluaciones cuantitativas de estas ganancias. Esto refleja en parte las dificultades para medir conceptos tales como niveles de competencia o calidad institucional, así como la cuestión de cómo las relaciones de forma reducida identificadas por el análisis de regresión podrían cambiar si las políticas se dirigen a mejorarlas, otro ejemplo de la crítica de Lucas.

El trabajo que utiliza modelos de políticas vinculados a la teoría se ha basado en gran medida en estudios microeconómicos, que proporcionaron estimaciones de cómo los cambios regulatorios afectarían un rango de variables que luego se incorporaron exógenamente en las simulaciones de modelos. Un buen ejemplo de este enfoque es el Informe de la OCDE de 1997 sobre la reforma regulatoria (OCDE, 1997). Se realizaron estudios microeconómicos detallados que estimaron los beneficios de una reforma integral en cinco industrias altamente reguladas que representan alrededor del 20 % de la producción en los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. **Los estudios midieron cómo tales reformas reducirían los precios de estos bienes, aumentarían la productividad en el sector y afectarían el empleo. Los efectos agregados en los cinco sectores se incorporaron a un modelo macroeconómico al cambiar exógenamente la eficiencia laboral, el empleo, los precios y (a través de la erosión de la renta compartida) los salarios. La principal lección de estas simulaciones fue que si los aumentos en la eficiencia laboral no fueran capturados completamente por los salarios más altos en los sectores afectados, podrían producirse modestos aumentos adicionales en la producción en otras partes de la economía.** Centrándose en la zona del euro, los resultados sugieren que el aumento inicial del PIB real encontrado en los estudios microeconómicos del 4% podría aumentar en otro punto porcentual. Sin embargo, la mayor parte de los efectos se derivan de los estudios microeconómicos iniciales, con información adicional limitada proveniente de las simulaciones del modelo macroeconómico.

En GEM, reducir un solo parámetro, a saber, el margen de equilibrio de los precios sobre el costo marginal, puede simular el impacto del aumento de la competencia en el mercado

de productos, con una estructura paralela en los mercados laborales. Esto ilustra las ventajas de los sólidos fundamentos microeconómicos del modelo. **En particular, GEM asume una estructura explícita de organización industrial, a saber, la competencia monopolística. Las empresas utilizan su poder monopólico para restringir la producción y aumentar las ganancias, reduciendo el bienestar y generando un aumento de precios sobre el costo marginal.** Al disminuir el poder de mercado de los productores, una mayor competencia en los mercados de bienes reduce los márgenes y aumenta la producción a medida que los precios más bajos aumentan los salarios reales y aumentan la demanda de productos. La configuración en el mercado laboral es análoga, excepto que el impulso a la producción proviene de menores costos para las empresas. El aumento de la competencia es, por lo tanto, equivalente a reducir el margen de beneficio en precios y salarios. Además, es posible calibrar este parámetro con relativa facilidad, ya que estos márgenes se han estimado en la literatura microeconómica.

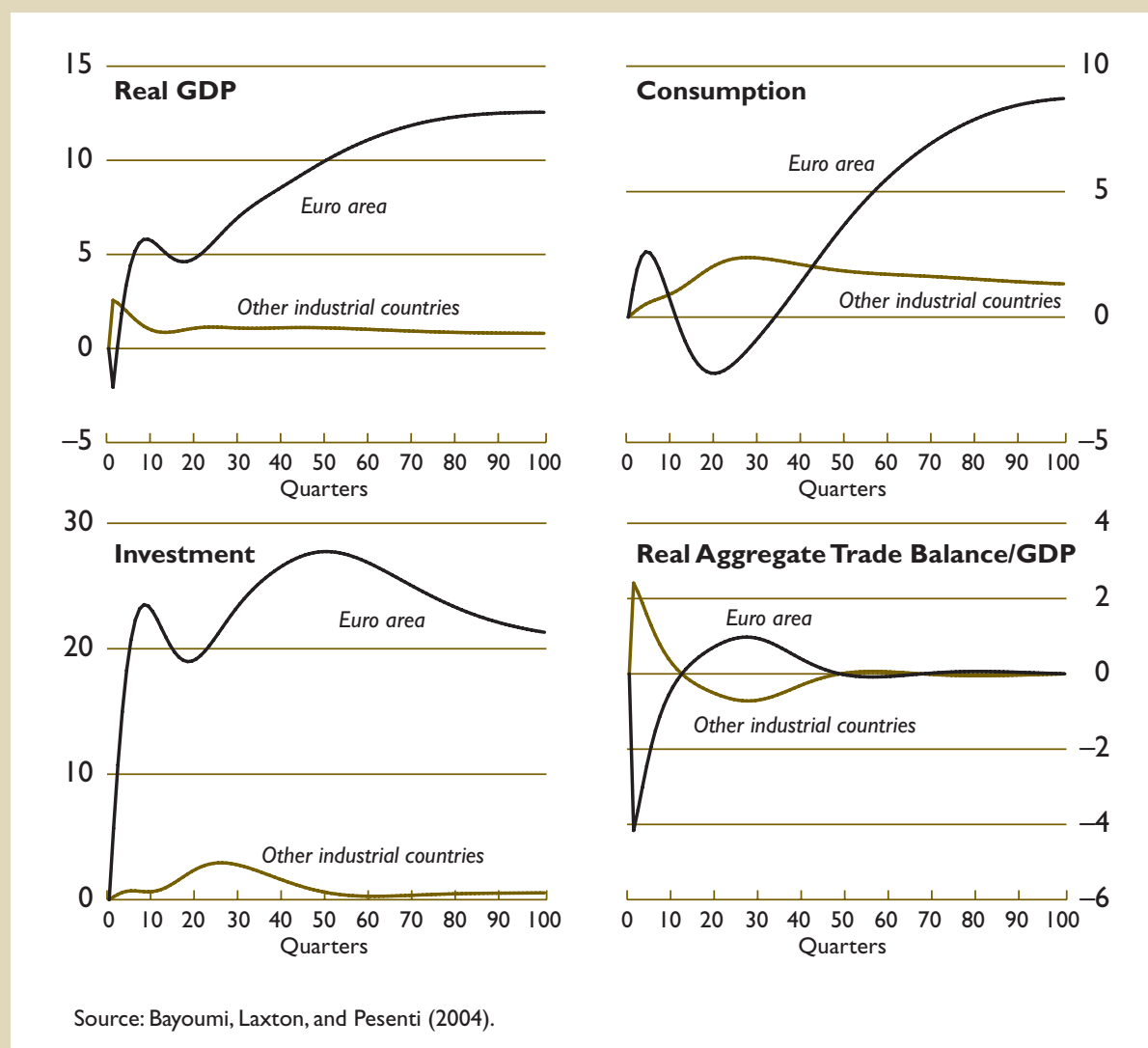
En consecuencia, se creó una versión de GEM en dos países que utiliza una estructura relativamente simplificada (ver Figura 2.2) que comprende la zona del euro y el resto del mundo, parametrizada como Estados Unidos (Bayoumi, Laxton y Pesenti, 2004). Sobre la base de la evidencia empírica entre países para los años ochenta y noventa, los márgenes de precios y salarios en toda la economía se establecieron en 35% y 30% en la zona del euro, y 23% y 16% en los Estados Unidos, respectivamente. Las simulaciones que redujeron los márgenes de la zona del euro a los niveles de EE. UU. produjeron los siguientes resultados (para más detalles, véase el recuadro 3.1):

- La producción y el bienestar de la zona del euro aumentan significativamente (cuadro 3.1). El PIB real de la zona del euro aumenta un 12% / 2% y las horas trabajadas un 8%. El aumento en el bienestar es menor pero aún notable, equivalente a un aumento del 2% / 2% en el consumo en estado estacionario, ya que algunos de los beneficios del mayor consumo se compensan en parte con más trabajo, lo que demuestra el valor de utilizar criterios basados en el bienestar para evaluar cambios de política. Alrededor de dos tercios de estos aumentos en la producción y el bienestar son atribuibles a las reformas del mercado de productos, y el resto a mercados laborales más competitivos. Estos beneficios son relativamente invariables a los valores alternativos de parámetros profundos.
- Las reformas aumentan la inversión rápidamente, pero los beneficios para el consumo se retrasan más (Figura 3.1). Al desviar recursos, el auge de la inversión genera un

retraso significativo entre la implementación de las reformas y un aumento sostenido del consumo, particularmente si las reformas no son totalmente creíbles.

Figure 3.1. Dynamic Effects of More Competition-Friendly Policies in the Euro Area (Anticipated and Perfectly Credible)

(Percent deviation from baseline)



- Hay efectos secundarios positivos en el resto del mundo. La necesidad de vender el aumento de la producción conduce a una depreciación real del euro, mejorando los términos de intercambio del resto del mundo. En la simulación del caso base, el consumo en el resto del mundo aumenta en aproximadamente 1/4 por ciento. Como el esfuerzo laboral no se ve afectado en gran medida, el bienestar también aumenta en el equivalente de 1/4 por ciento del consumo en estado estacionario. El tamaño de estos efectos indirectos es sensible a los valores supuestos de un rango de parámetros profundos.

- Las reformas estructurales facilitan la tarea de los responsables de la política monetaria en la zona del euro. Una mayor competencia, particularmente en los mercados laborales, reduce las rigideces nominales en la zona del euro. Esta mayor flexibilidad nominal reduce los costos inflacionarios de estabilizar la producción, lo que facilita el uso de la política monetaria de manera anticíclica.

Should Monetary Policy Rules Differ Between Industrial Countries and Emerging Market Countries?

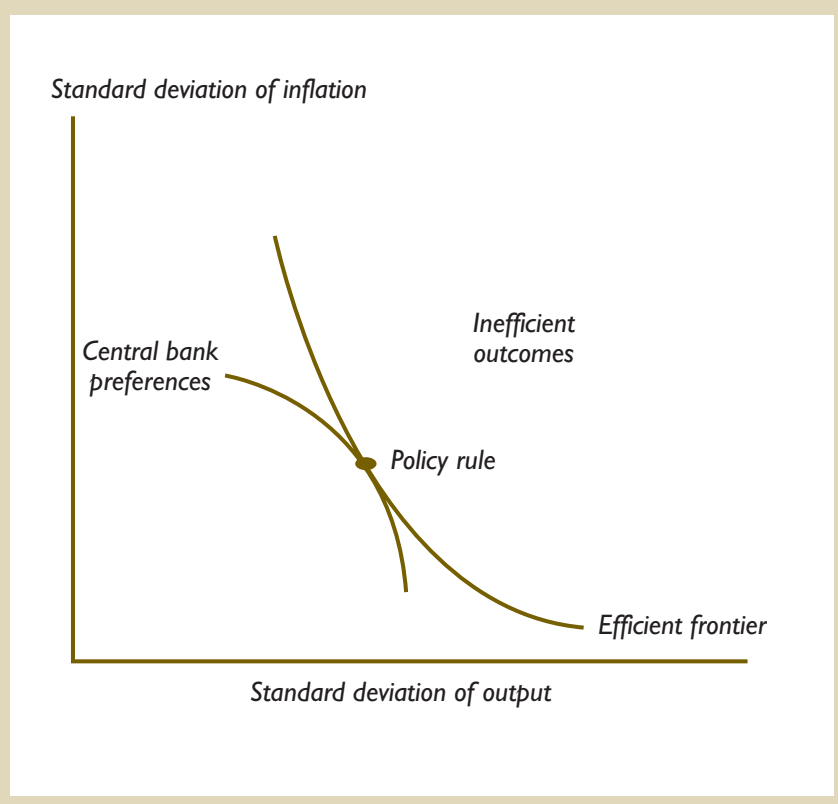
Desde la revolución de las expectativas racionales, la política monetaria ha sido analizada en términos del impacto de reglas alternativas en lugar del impacto de las respuestas discrecionales a circunstancias particulares. **Como reflejo de la importancia que se atribuye a los supuestos del público sobre las políticas futuras, los modelos de expectativas racionales crean una distinción importante entre las reglas políticas subyacentes y las desviaciones discrecionales de este camino.** El impacto a largo plazo de la política monetaria se resume mejor comparando reglas alternativas que el público entienda completamente.

La más famosa de estas reglas políticas fue introducida en la década de 1990 por **John Taylor**, quien argumentó que una función de reacción en la que la tasa de interés a corto plazo respondía a los movimientos de la inflación desde un valor deseado y a los cambios en la brecha del producto (es decir, la diferencia entre el producto real y su tendencia subyacente) fue un buen resumen de cómo se había llevado a cabo la política monetaria de los Estados Unidos (Taylor, 1993). Esta "regla de Taylor" y las variaciones que (por ejemplo) reemplazan la inflación actual por la inflación futura esperada y / o agregan un término para tener en cuenta el hecho de que los bancos centrales parecen suavizar los cambios en las tasas de interés continúan formando la base para la mayoría del análisis de política monetaria bajo tipos de cambio flexibles.

Taylor también proporcionó el marco para evaluar reglas monetarias alternativas basadas en la volatilidad de la inflación y el producto. **Reconociendo que el objetivo principal de la política monetaria es proporcionar un ancla para las expectativas de inflación, argumentó que es crucial que el banco central reaccione con suficiente fuerza a los desarrollos inflacionarios para elevar las tasas de interés real y desinflar la economía.** Un objetivo secundario era brindar apoyo a la economía real al reaccionar a

los desarrollos cíclicos. Dentro de estas limitaciones, el trabajo de los responsables de la política monetaria era doble. Primero, para **identificar las reglas monetarias más eficientes, en el sentido de que proporcionó el nivel más bajo de inestabilidad en (digamos) inflación para cualquier nivel dado de volatilidad del producto**, la llamada frontera de eficiencia de Taylor (Figura 3.2). En segundo lugar, **elegir la regla preferida y más sólida de esta frontera dadas sus propias preferencias entre estas dos fuentes de inestabilidad macroeconómica.**

Figure 3.2. Taylor Trade-Off in Monetary Policy Analysis



Este marco ha sido el caballo de batalla para la gran literatura sobre análisis monetario de la última década. **La gran mayoría del análisis ha sido sobre países industrializados, e incluso dentro de esto, la mayoría del trabajo se ha centrado en modelos de economía cerrada de los Estados Unidos.** Ha abarcado todo, desde representaciones de política monetaria en tres ecuaciones hasta modelos grandes como el FRB-US de la Reserva Federal. Además de examinar las mejores opciones para un modelo dado, también se ha trabajado en qué reglas proporcionan resultados robustos cuando los parámetros son inciertos o el análisis incorpora modelos con diferentes estructuras

teóricas. **Una conclusión general de esta literatura es que en los países grandes las autoridades monetarias deberían responder tanto a la inflación como a la brecha del producto.** Otra es que las autoridades monetarias deberían poner más peso en la inflación y menos en la brecha del producto a medida que el país se vuelve más abierto al comercio, pero que hay pocos beneficios al incluir el tipo de cambio en la regla de política. Finalmente, parece haber ganancias significativas al suavizar los cambios en las tasas de interés a lo largo del tiempo, lo que es consistente con la evidencia empírica de que los formuladores de políticas disfrutaban de esta práctica.

GEM se utilizó para examinar cómo las reglas monetarias en los países pequeños de mercados emergentes abiertos pueden diferir de las de los países industrializados grandes (Laxton y Pesenti, 2003). Ese documento ilustra cómo el modelo puede extender los análisis existentes a través de una mejor medición de conceptos y beneficios. Se creó una versión de dos países de GEM que consta de la zona del euro y la República Checa, y la zona del euro genera el 95% del PIB total. **Para capturar las sutilezas de la relación de la República Checa con la zona del euro, que incluyen la importación de componentes y la reexportación del producto terminado más una apreciación de la tendencia del tipo de cambio real atribuido al menos en parte a los efectos de Balassa-Samuelson, el modelo incluyó el comercio de bienes intermedios, sectores comerciales y no comerciales, y distribución** (ver Figura 2.3).

Las simulaciones para examinar cómo se desempeñaron estas reglas frente a shocks aleatorios que corresponden ampliamente al registro histórico se realizaron luego bajo una serie de reglas alternativas de política monetaria para la República Checa y la zona del euro. Los resultados (discutidos con más detalle en el recuadro 3.2) son los siguientes:

- GEM reproduce ampliamente los resultados anteriores de la zona del euro utilizando un marco de Taylor. Esto es reconfortante, ya que implica que, a pesar de su sólida estructura teórica, **GEM puede adaptarse a los hechos estilizados existentes para los países industriales en este campo bien investigado.**
- La política monetaria óptima para la República Checa depende de manera crucial de cómo se mide la producción potencial. **Utilizando el supuesto convencional de que el producto potencial es una serie de lento movimiento, los responsables políticos solo deberían responder a la inflación e ignorar la brecha del producto.** Esto se debe principalmente a la mayor importancia de las perturbaciones de la oferta agregada en los

países de mercados emergentes, perturbaciones a las que una medida de la brecha del producto proporciona una señal perversa para la política monetaria. Sin embargo, **la brecha del producto se convierte en un indicador mucho más útil si el impacto de los shocks de oferta agregada en el potencial de oferta subyacente se incorpora de inmediato a la brecha del producto** (como se puede hacer en GEM pero no en modelos anteriores).

Estos resultados enfatizan la importancia de que los encargados de la formulación de políticas monetarias consideren rápidamente las fuentes de perturbaciones en la economía, particularmente en los países de mercados emergentes que a menudo son más susceptibles a perturbaciones en la oferta. Dicho esto, **dado que la estimación de las consecuencias de las perturbaciones en la producción potencial es intrínsecamente incierta, las economías pequeñas y abiertas sujetas a grandes perturbaciones de la oferta generalmente deberían tener un mayor peso en la inflación al evaluar la posición monetaria que las economías más grandes y cerradas donde las perturbaciones de la demanda agregada son más predominante.**

El trabajo posterior con GEM ha examinado la regla monetaria que maximiza el bienestar. Desafortunadamente, las cargas de cómputo implicadas por las técnicas de solución necesarias han limitado este análisis a un solo país que está cerrado al comercio. **Los resultados preliminares sugieren que la utilidad de los consumidores se maximiza cuando la autoridad monetaria responde a la inflación y la actividad real, como en la regla convencional de Taylor.** Sin embargo, **también sugieren que los formuladores de políticas deberían centrarse principalmente en la tasa de cambio de la brecha del producto en lugar de su nivel debido a las incertidumbres asociadas con la medición del nivel de producto potencial.** Por lo tanto, este enfoque tiene implicaciones significativas para la forma de la regla monetaria. Los resultados también indican que la adopción de un marco monetario sólido es beneficioso para el bienestar, en contraste con el trabajo anterior que utiliza modelos con menos tipos de distorsiones, aunque las ganancias son menores que las que se encuentran típicamente en los cambios sustantivos en las políticas estructurales (ver también Galí, Gertler y López-Salido, 2002).

The Impact of Higher Oil Prices

Los precios del petróleo siguen siendo una fuente importante de volatilidad para la economía mundial. El petróleo es el único producto que tiene un impacto tan sistémico, aunque otros productos son importantes para cada país. De hecho, si bien la dependencia de los países industriales del petróleo ha disminuido algo a medida que los sectores manufactureros se han reducido en proporción al resto de la economía, lo contrario ha ocurrido en muchos países de mercados emergentes. En resumen, **comprender el impacto de los cambios en los precios del petróleo en la actividad es un insumo clave en la vigilancia multilateral.**

El Departamento de Investigación publicó un estudio en 2000 sobre el impacto de los precios del petróleo en la economía mundial, que incluía cálculos inmediatos del impacto de un aumento permanente de \$ 5 por barril en los precios del petróleo en la actividad en una gama de países industriales y en desarrollo después de un año (FMI, 2000). Los resultados para los mercados emergentes, los países pobres y los productores de petróleo provienen de los ingresos de los escritorios de los países, mientras que los de los países industriales se basaron en simulaciones MULTIMOD. **Estas simulaciones incorporaron los efectos de las alzas en los precios del petróleo a través de varios canales.** El impacto en los saldos externos se integró por completo en el modelo, basándose en datos sobre el comercio de petróleo, que se identifica por separado en la base de datos MULTIMOD. Sin embargo, **el impacto en la producción potencial se implementó a través de cambios en la productividad total de los factores.** Como se muestra en la Tabla 3.2, los resultados sugirieron que un aumento permanente de \$ 5 en los precios del petróleo reduciría la producción después de un año en un 0.4% en los Estados Unidos y la zona del euro y en un 0.2% en Japón y otros países industriales, y estaría acompañado por efectos significativos sobre la inflación y la balanza comercial.

Table 3.2. MULTIMOD: Impact of a Permanent \$5 a Barrel Increase in Oil Prices After One Year

(In percent)

	Real GDP	CPI Inflation	Trade Balance ¹
United States	-0.4	0.5	-0.1
Euro area	-0.4	0.5	-0.1
Japan	-0.2	0.2	-0.2
Other industrial countries	-0.2	—	0.2

Source: IMF (2000).

¹Percentage points of GDP.

Las simulaciones GEM de alzas en los precios del petróleo ilustran las ventajas de tener una estructura de modelo flexible. En lugar de aproximar el efecto de un aumento en el precio del petróleo al alterar el nivel de productividad, se construyó un submodelo de commodity que está completamente integrado en el resto de GEM, pero se puede activar y desactivar según el problema en cuestión. El commodity (en adelante, se supone que es petróleo) se produce utilizando mano de obra, capital y tierra, un factor de producción separado que explica por qué la producción se produce en algunos lugares y no en otros. El petróleo se comercializa entre países y es consumido por empresas y particulares, por lo que las perturbaciones del petróleo afectan a los productores y consumidores. Se prestó especial atención a la incorporación de elementos importantes del mercado mundial del petróleo en el modelo de commodity. El poder de mercado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se tuvo en cuenta al suponer que los productores de petróleo son competidores monopolísticos, por lo que los aumentos del precio del petróleo pueden ser provocados por un aumento en el poder de mercado debido a un mayor cumplimiento de la OPEP de los miembros individuales con cuotas de producción. **El limitado pass-through de los precios mundiales del petróleo a los precios internos debido a impuestos específicos y otros costos se modela asumiendo que el petróleo pasa a través de un sector de distribución antes de ser utilizado por empresas o consumidores.** Finalmente, si bien la demanda a largo plazo de petróleo y gas es bastante sensible al precio real a largo plazo, se supone que es extremadamente costoso para las empresas ajustar su uso de petróleo a corto plazo. La calibración utilizó análisis anteriores del mercado del petróleo, en particular las consecuencias a largo plazo de los aumentos del precio del petróleo de 1974 y 1979.

El modelo de commodity se ha utilizado para repetir el ejercicio anterior de ajuste de cuentas utilizando la estructura teórica más integrada de GEM, así como para producir simulaciones del impacto de los aumentos de los precios del petróleo en el crecimiento de los EE. UU. La Figura 3.3 sugiere que un aumento permanente del precio del petróleo del 20% (aproximadamente igual al aumento de \$ 5 utilizado anteriormente) reduciría la producción real en un 0.4% para los Estados Unidos y la zona del euro y aproximadamente la mitad de esto para Japón en una versión de GEM que involucra el resto del mundo y los Estados Unidos, la zona del euro, Japón, el Reino Unido y Canadá. Estas diferencias entre países reflejan variaciones en la producción de petróleo y gas, el comercio y la intensidad de producción de los mismos. En particular, **las pérdidas de**

producción relativamente grandes en América del Norte y las pequeñas pérdidas de producción en Japón reflejan este último fenómeno. Estos efectos del producto son similares a los producidos usando cambios de juicio extensivos en MULTIMOD, pero otras respuestas son bastante diferentes. Por ejemplo, **la respuesta inflacionaria es menor en las simulaciones de GEM, consistente con el impacto limitado de los aumentos de los precios del petróleo en la inflación en los últimos años, mientras que el impacto en la cuenta corriente es mayor, lo que refleja la incapacidad de las empresas para sustituir el petróleo en el corto plazo.**

Un análisis adicional utilizando GEM indica que el impacto en la producción disminuye rápidamente a medida que el shock de precios se vuelve más temporal, mientras que el impacto en las respuestas de la cuenta corriente y la inflación es menos marcado. Más específicamente, si se supone que la mitad del shock inicial en los precios del petróleo se elimina después de un año, el impacto en la producción es aproximadamente una quinta parte de una perturbación permanente, lo que refleja la rica estructura teórica. En particular, los productores y consumidores sienten menos presión para adaptarse sabiendo que el impacto no es tan permanente (Figura 3.4). Sin embargo, el impacto en la inflación es similar en los dos experimentos, ya que está dominado por la transmisión del shock inicial a los precios del petróleo al índice de precios al consumidor (IPC). El deterioro de la cuenta corriente se encuentra entre estos dos extremos, lo que refleja el hecho de que los precios del petróleo son significativamente más bajos al final del primer año en la perturbación temporal en comparación con el permanente. El menor impacto en el PIB real ayuda a explicar por qué los picos temporales en los precios del petróleo, como los que ocurrieron durante la guerra del Golfo de 1990, parecen haber tenido un impacto relativamente pequeño en la actividad global.

Hasta ahora, el modelo se ha utilizado para evaluar el impacto de los aumentos del precio del petróleo en los países industriales, en parte porque estos efectos han sido los más examinados en otros trabajos. Sin embargo, el marco puede utilizarse claramente para examinar las consecuencias de los cambios en el precio del petróleo u otros productos básicos para otros tipos de países. En particular, el modelo puede usarse para observar el impacto del petróleo u otras perturbaciones del mercado de commodity en los productores de los países en desarrollo.

Figure 3.3. GEM: Impact of a Permanent 20 Percent Oil Price Hike After One Year

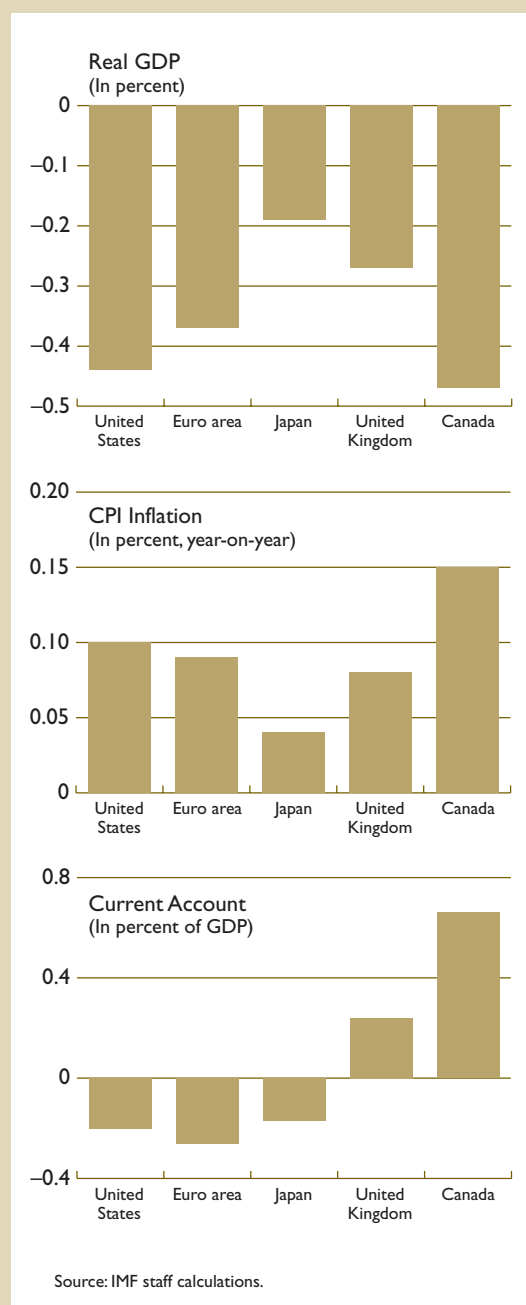
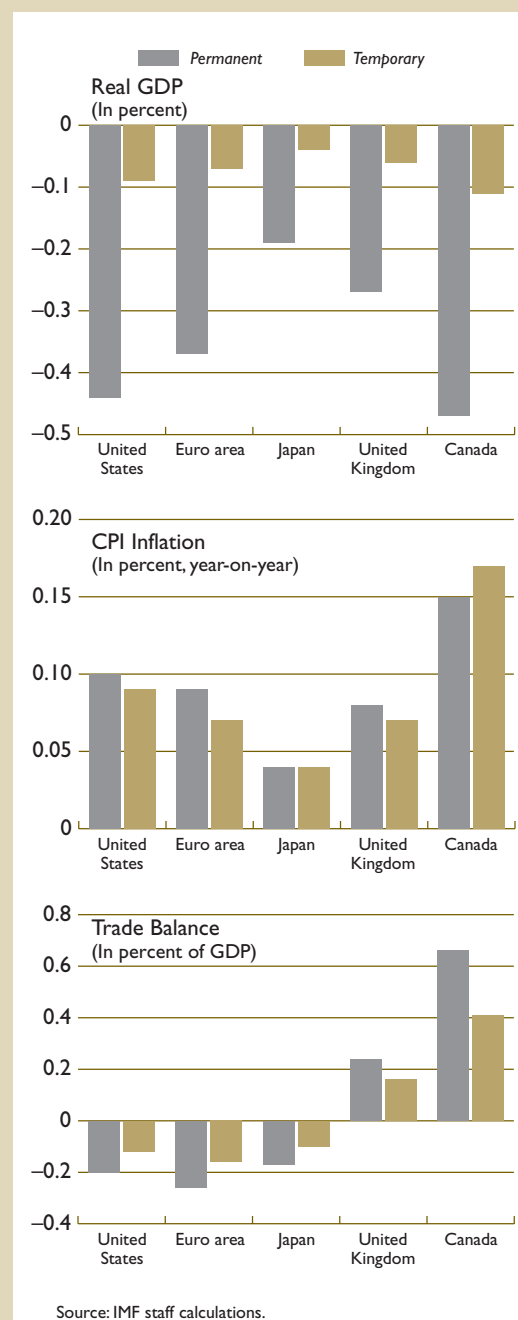


Figure 3.4. GEM: Impact of a Permanent and Temporary 20 Percent Oil Price Hike After One Year

(Temporary hike assumes half of oil price increase dissipates after one year)



IV Current Development Work

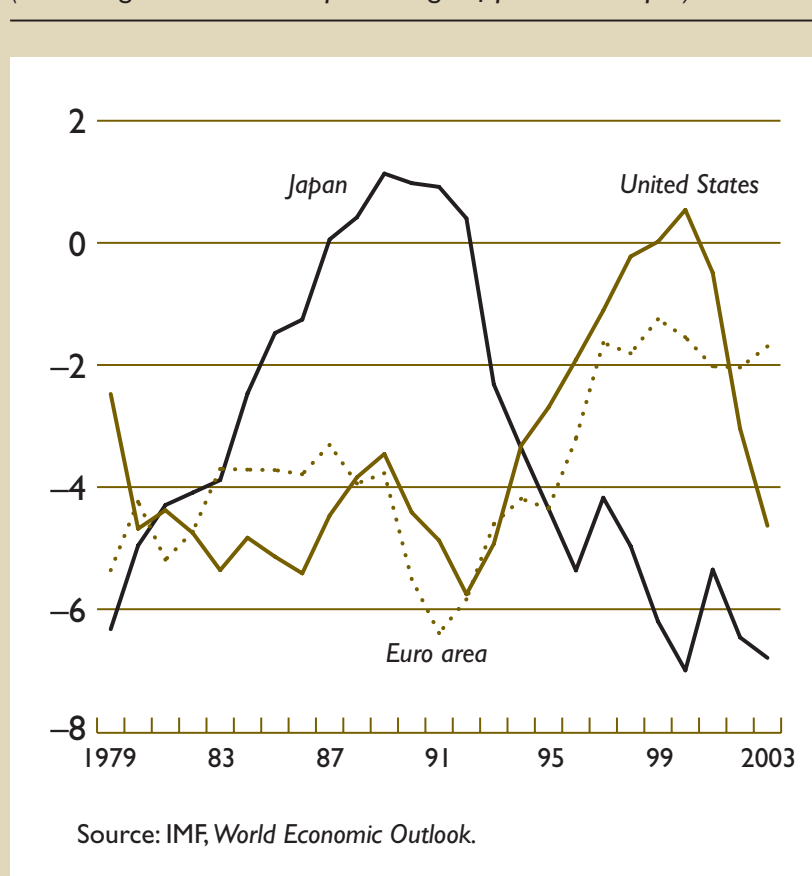
GEM continúa desarrollándose. Principalmente, esto refleja la enorme cantidad de trabajo que se está haciendo actualmente en la academia utilizando nuevos modelos de economía abierta para reexaminar una variedad de problemas, cuyas ideas pueden proporcionar ideas sobre cómo mejorar el GEM. Además, como se discutió anteriormente, la fuerte estructura teórica hace que sea complicado agregar nuevas características. **Esta sección discute el trabajo de desarrollo activo en política fiscal y mercados de activos internacionales, incluidas las restricciones de financiamiento de los mercados emergentes.** Estas áreas se han elegido debido a su relevancia para el trabajo del FMI, en línea con la filosofía general que subyace a GEM.

Fiscal Policy

La política fiscal sigue siendo una palanca macroeconómica importante para estimular la economía y se ha utilizado activamente en las últimas décadas (ver Gráfico 4.1).

Figure 4.1. Structural Fiscal Balances in the Major Economic Regions

(General government as a percentage of potential output)



El principal problema asociado con esto es el grado de equivalencia ricardiana. La equivalencia ricardiana completa implica que los cambios en los impuestos y las transferencias no tienen impacto en la demanda agregada (como es el caso actualmente en GEM). Esto se debe a que los consumidores descuentan el futuro utilizando las tasas de interés del gobierno, por lo que el valor de los recortes de impuestos y los aumentos de impuestos subsiguientes se compensan entre sí, y las personas compensarán por completo un recorte de impuestos con un mayor ahorro. Hay [dos formas principales de crear multiplicadores](#) de impuestos a corto plazo más realistas. Una es suponer que algunas personas actúan como si no tuvieran acceso a los mercados financieros, sino que varían su consumo de acuerdo con su ingreso disponible. Tales consumidores pueden incorporarse fácilmente en los modelos existentes y proporcionar una forma de examinar los problemas de distribución de ingresos, pero su comportamiento es altamente mecánico, respondiendo tanto a una reducción impositiva temporal como a una a largo plazo. La alternativa es asumir que los consumidores tienen vidas finitas, agregando una dimensión del ciclo de vida al consumo. Esto proporciona una dinámica de consumo más realista, con gastos que responden menos a una reducción impositiva temporal que a largo plazo como lo predice la hipótesis de ingresos permanentes, pero a costa de agregar una considerable complejidad teórica. Además, el efecto secundario de la oferta de la política fiscal puede incorporarse agregando impuestos distorsivos. El modelado explícito de los mercados laboral y de productos hace que sea una adición fácil en GEM, en contraste con modelos anteriores.

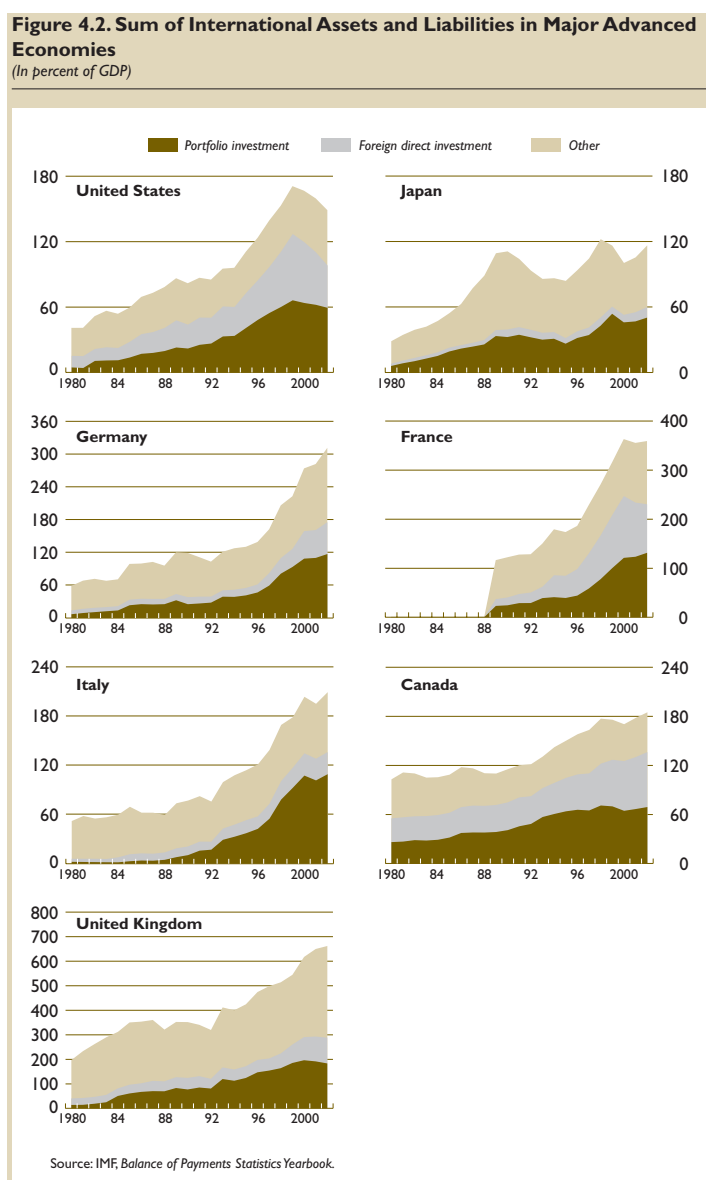
El plan es adoptar un enfoque de dos vías para incorporar la política fiscal en GEM. El modelo principal se modificará para incluir impuestos distorsivos y consumidores generales, pero no aquellos con vidas limitadas. Dicho marco proporciona una forma razonable de abordar los cambios en los saldos fiscales resultantes de las perturbaciones en otras partes del modelo teniendo en cuenta el impacto de los estabilizadores automáticos. La segunda vía implica el desarrollo de una versión alternativa del modelo que se puede utilizar para examinar los problemas fiscales con más detalle mediante la incorporación de consumidores de vida limitada con una versión simplificada del resto de la economía basada en el marco GEM existente.

Agregar tales consumidores con tasas de descuento más altas al GEM actual es extremadamente difícil, ya que sus implicaciones en el ciclo de vida son inconsistentes

con la suposición de que el comportamiento del consumidor puede calcularse a partir de las acciones de un solo individuo representativo, lo que complica enormemente la estructura teórica. . Se han creado los primeros prototipos de ambos modelos.

International Asset Markets

Las tenencias brutas de los activos y pasivos de otros países han aumentado rápidamente en los países industriales en los últimos años a medida que la **desregulación financiera** ha reducido las barreras a tales transacciones (Figura 4.2). Esto proporciona un **nuevo mecanismo para la transmisión del ciclo internacional**, ya que las perturbaciones para la prosperidad futura de las empresas nacionales afectan a otros países a través de los precios de las acciones, reducen los shocks idiosincrásicos en todos los países y aumenta la sincronización del ciclo económico mundial.

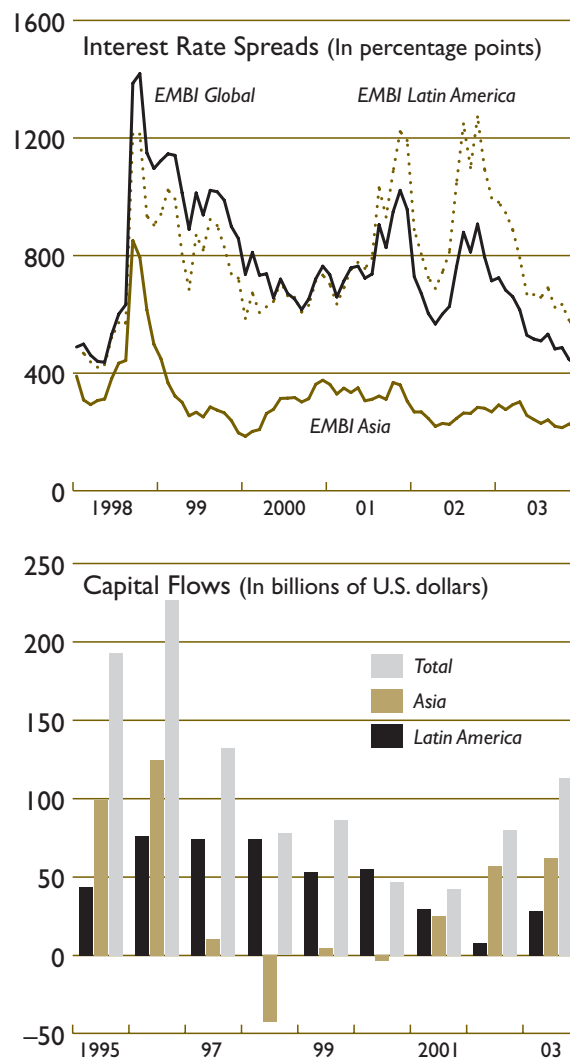


Los modelos internacionales con sólidos fundamentos teóricos generalmente han asumido que los mercados internacionales de activos están completos o que están limitados a transacciones en un solo bono (Lane, 2001). Los mercados completos implican que los movimientos en el consumo entre países deben estar altamente correlacionados, respondiendo poco a los cambios específicos del país en la producción interna, predicciones que son tan diferentes de la evidencia existente que pocos modelos de políticas han adoptado este enfoque. Más bien, han tendido a suponer que un bono es el único activo negociado en todos los países, lo que elimina la necesidad de modelar la demanda en diferentes activos. Esta fue la estructura en MULTIMOD y en la versión actual de GEM. Sin embargo, la globalización de los mercados financieros está haciendo que esta estructura sea cada vez más problemática.

El personal ha estado desarrollando un modelo teórico prototipo en el que todos los países emiten deuda interna y capital que pueden negociarse en mercados internacionales. Los diferentes perfiles de pago crean demanda para cada activo y, como resultado, una tasa de rendimiento más alta para las acciones que los bonos. El sesgo de la vivienda en la tenencia de activos se modela suponiendo que hay un costo para mantener cada activo, y estos costos son más altos para los activos extranjeros que sus equivalentes nacionales. Estos costos también se pueden usar para explicar la incapacidad de los mercados emergentes para emitir deuda en moneda nacional al suponer que los costos de los extranjeros que tienen dicha deuda son extremadamente altos. Las simulaciones iniciales indican que la adición de una gama más amplia de activos produce correlaciones entre países más realistas del consumo de los países. Una vez que las propiedades de este modelo prototipo se hayan investigado más a fondo, la siguiente etapa será transferir el enfoque a GEM.

Otro tema importante en los mercados internacionales de activos es que para la mayoría de los países de mercados emergentes el acceso es limitado, costoso y volátil (Figura 4.3), justo cuando normalmente querrían pedir prestado debido a dificultades internas a corto plazo. Entre otras consecuencias, el acceso restringido significa que las políticas fiscales se vuelven procíclicas en economías donde los gobiernos dependen mucho de los préstamos extranjeros.

Figure 4.3. Capital Constraints for Emerging Markets



Sources: J.P. Morgan; and IMF, *World Economic Outlook*.

Ha habido una gran cantidad de trabajo reciente en la nueva literatura macroeconómica y relacionada con la economía abierta que examina la mejor manera de caracterizar las restricciones de endeudamiento de los mercados emergentes. Gran parte de este trabajo ha utilizado el concepto del **acelerador financiero** (Bernanke, Gertler y Gilchrist, 1999). **El costo de los préstamos para una empresa está inversamente relacionado con su patrimonio neto, por lo que los préstamos son cada vez más difíciles cuando la empresa enfrenta shocks adversos.** Esto proporciona una razón por la cual los balances son importantes para la transmisión de la política monetaria. Se ha utilizado para modelar los mercados financieros nacionales y los sistemas bancarios, y también se ha transferido al análisis de los préstamos extranjeros por parte de los países de mercados

emergentes, y **el principal problema es cómo definir el patrimonio neto**. Se está trabajando para agregar un acelerador financiero a GEM, con un enfoque particular en las consecuencias del acceso limitado de los países de mercados emergentes a los activos financieros internacionales.

V The Road Ahead

GEM es parte de una floreciente literatura de macroeconomía de economía abierta que está transformando rápidamente el trabajo en macroeconomía y finanzas internacionales. **Los sólidos fundamentos microeconómicos de los nuevos modelos proporcionan una forma integrada de combinar la oferta agregada, la demanda agregada, las rigideces nominales, el comercio y los mercados de activos en un solo marco teórico unificado. Utilizando tales modelos, las políticas pueden evaluarse de manera más satisfactoria analizando los cambios en el bienestar del consumidor.** Además, debido a la inclusión de una serie de distorsiones económicas, las políticas de demanda agregada pueden tener efectos permanentes sobre el consumo, la participación laboral y la inversión.

Este enfoque proporciona nuevos conocimientos sobre cuestiones de política bien establecidas, como la conveniencia de reglas alternativas de política monetaria. Aún más interesante, las simulaciones han examinado cuestiones tales como el impacto de la creciente competencia en los mercados laborales y de producto que anteriormente solo podían analizarse junto con estudios microeconómicos costosos y que consumen mucho tiempo. Estas nuevas ideas explican por qué varias instituciones políticas están desarrollando modelos basados en sólidos fundamentos microeconómicos. GEM está a la vanguardia de los modelos de políticas multinacionales que se construyen utilizando fundamentos microeconómicos explícitos, al igual que MULTIMOD fue uno de los primeros modelos de políticas que se construyeron utilizando expectativas racionales.

GEM ya está generando simulaciones útiles en una variedad de problemas, pero sigue siendo un proyecto en desarrollo. **En particular, las extensiones discutidas en la Sección IV de este documento proporcionarán mayor profundidad con respecto al modelado de la política fiscal y los mercados de activos internacionales, incluidas las fricciones financieras que tienen tal efecto en los países de mercados emergentes.** Además, se dará prioridad a la construcción de un modelo de tres países que comprenda un gran país industrial más una combinación de países industriales

adicionales y / o países de mercados emergentes dentro de la estructura flexible de GEM. Dicho modelo permitiría examinar una amplia gama de cuestiones en un marco subyacente unificado. Al mismo tiempo, MULTIMOD seguirá siendo una herramienta útil para algunos trabajos de políticas, aunque presumiblemente su uso disminuirá con el tiempo.

GEM continuará teniendo una estructura altamente flexible, en la cual el modelo se adaptará a la naturaleza del problema en cuestión. Esta flexibilidad es importante para ayudar a proporcionar información sobre las conexiones teóricas subyacentes y evitar que el modelo se convierta demasiado en una "caja negra". Además, dicha flexibilidad también hace que sea más fácil agregar nuevas características al modelo, asegurando que el proyecto siga siendo relevante, actualizado y continúe generando un considerable interés por parte del resto del mundo. Como ejemplo, sería útil seguir los avances recientes en la academia y alejarse de la suposición de que los bienes siempre se comercializan o no a una estructura en la que la elección de exportar un producto depende de los costos de transporte y Otras características del bien. En particular, dicha extensión permitiría examinar los problemas macroeconómicos asociados con las reformas comerciales. En términos más generales, los refinamientos de GEM continuarán siendo impulsados por los desarrollos en la literatura más amplia y los problemas que enfrenta el FMI.

Se está haciendo un esfuerzo concertado para hacer que el modelo sea accesible para quienes están dentro y fuera del Fondo. GEM es un modelo grande y complejo, e inevitablemente requerirá un esfuerzo para que las personas aprendan a usarlo. Se han invertido recursos significativos en la simplificación del software utilizado para generar simulaciones GEM. El grupo de modelación ya ha brindado capacitación a un grupo de economistas del FMI, incluidos varios en los departamentos del área, lo que ayudará a integrar el modelo con las actividades de vigilancia bilateral. De manera alentadora, varios de los economistas contratados en el FMI han utilizado nuevos modelos de economía abierta en su trabajo de doctorado y, por lo tanto, tienen una experiencia relativamente sólida en el uso del modelo. Fuera del Fondo, una vez que la estructura del GEM se haya estabilizado y sus propiedades hayan sido investigadas más a fondo, el código y los programas para ejecutarlo se proporcionarán gratuitamente a quienes deseen utilizar el modelo. Este enfoque se utilizó con éxito con MULTI-MOD, ya que una variedad de grupos externos utilizaron el modelo para el análisis.

Dado que GEM sigue siendo un proyecto en desarrollo, es difícil mirar demasiado hacia el futuro. Sin embargo, se pueden decir dos cosas sobre el futuro con cierta certeza. Primero, la nueva literatura macroeconómica de economía abierta continuará expandiéndose rápidamente. En segundo lugar, GEM proporciona un vehículo para absorber las ideas relevantes de esta literatura en el Fondo, así como para fomentar interacciones mutuamente beneficiosas entre las comunidades académicas y de políticas.